

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR CAMARGO ARANHA
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / BANCO DE DADOS
II

BERNARDO FIGUEIREDO ANTONIO

RELATÓRIO DE ATIVIDADE DIAGNÓSTICA

Análise do Projeto de Banco de Dados "LojaVirtual"

Relatório técnico relativo à Atividade Diagnóstica da disciplina de Banco de Dados II, apresentado à Etec Professor Camargo Aranha para avaliação e identificação de melhorias de projeto.

São Paulo
2026

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO

O presente documento apresenta a análise diagnóstica do banco de dados relacional relativo ao projeto **LojaVirtual** (executado por meio do script `LojaVirtual1000Insert.sql`). O objetivo principal desta atividade consiste na verificação estrutural e funcional da base de dados existente, avaliando o modelo relacional, a integridade referencial, o volume de dados populado e mapeando os requisitos necessários para o desenvolvimento das próximas etapas da disciplina.

2. DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL DO SISTEMA

Tabela 1 – Respostas ao questionário diagnóstico de estrutura e funcionamento do banco de dados

Nº	Questão / Aspecto Analisado	Descrição / Diagnóstico Encontrado
1	Objetivo do sistema	Banco de dados de uma loja virtual de vestuário e acessórios, cobrindo o ciclo completo de vendas: pagamentos, entregas, trocas e devoluções, programa de fidelidade, SAC/atendimento, lista de desejos.
2	Usuários do sistema	Clientes da loja (para cadastro, compras, navegação e lista de desejos) e a operação interna (equipe de suporte ao cliente e administração do programa de fidelidade).
3	Quantidade de tabelas	Possui 12 tabelas: <code>Cliente</code> , <code>Produto</code> , <code>Endereco</code> , <code>Pedido</code> , <code>Item_Pedido</code> , <code>Pagamento</code> , <code>Lista_Desejos</code> e <code>Navegacao</code> .
4	Chaves primárias	Sim. Todas as 12 tabelas definem PRIMARY KEY no campo identificador correspondente (ex.: <code>ID_Cliente</code> , <code>ID_Produto</code> , etc.).
5	Chaves estrangeiras	Sim. Todos os relacionamentos possuem FOREIGN KEY corretamente declaradas: <code>Endereco</code> referencia <code>Cliente</code> ; <code>Item_Pedido</code> , <code>Pagamento</code> , <code>Entrega</code> e <code>Troca_Devolucao</code> referenciam <code>Pedido</code> ; <code>Navegacao</code> referencia <code>Produto</code> .
6	Volume de registros	Sim. O script popula cada uma das 12 tabelas com exatamente 1.000 registros (inserção inicial automática).
7	Consultas desenvolvidas	Apenas comandos de carga (<code>CREATE TABLE</code> , <code>INSERT</code> , <code>INSERT...SELECT</code>) e verificações operacionais desenvolvidas no momento.
8	Consultas com JOIN	Não existem consultas com junção (JOIN) implementadas no script atual.
9	Relatórios disponíveis	Nenhum relatório de negócio pronto. Contudo, o volume permite estruturar faturamento por período e prazo médio de entrega.

Nº	Questão / Aspecto Analisado	Descrição / Diagnóstico Encontrado
10	Visões (Views) potenciais	Mapeadas: Pedido Consolidado (Pedido + Item_Pedido + Produto), Cliente com Endereço e Fidelidade
11	Funções (Functions) potenciais	Mapeadas: Cálculo de frete/prazo de entrega, cálculo de pontos de fidelidade, cálculo do valor total
12	Gatilhos (Triggers) potenciais	Mapeados: Atualização de estoque em Produto após venda; atualização do Valor_Total em abertura automática de ticket em Atendimento em caso de solicitação de troca/devolução.
13	Necessidade de Índices	Recomendados para todas as colunas de chave estrangeira (ID_Cliente, ID_Produto, ID_Atendimento, ID_Pedido, ID_Produto em Pedido; Status_Pedido e Data_Pedido em Pedido; Categoria em Produto).
14	Perfis de Acesso (DCL)	Administrador (DBA - acesso total); Vendas/Atendimento (leitura/escrita em Cliente, Pedido, Atendimento restrito via API/backend).
15	Melhorias futuras	Desenvolvimento de consultas analíticas com JOIN; criação de Views, Functions e Triggers; padronização de tipos de dados e documentação do modelo (DER).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NO SCRIPT

Com base na análise minuciosa do arquivo `LojaVirtual1000Insert.sql`, destacam-se as seguintes evidências técnicas:

- **Modelo Relacional e Esquema (Schema):** Mapeadas 12 declarações `CREATE TABLE`, contendo integridade declarativa completa com chaves primárias (`PRIMARY KEY`) e chaves estrangeiras (`FOREIGN KEY`).
- **Povoamento da Base:** Realizado através de carga inicial de 100 registros por tabela, seguida do método de ampliação escalonada utilizando comandos `INSERT . . . SELECT` (incrementos de +100, +200, +400 e +200), atingindo o total final de 1.000 registros por tabela.
- **Recursos Avançados Ausentes:** Verificou-se que o script limita-se a consultas de conferência quantitativa (`SELECT COUNT(*)`), havendo ausência completa de objetos programáveis (Views, Functions, Stored Procedures, Triggers) e índices customizados.

4. PLANO DE MELHORIAS E AÇÕES FUTURAS

Para assegurar a evolução contínua da base de dados nas próximas etapas letivas, estabelece-se o seguinte plano de ação em cinco etapas:

1ª Etapa – Desenvolvimento de Consultas Analíticas: Elaborar scripts de consulta contendo junções (INNER JOIN, LEFT JOIN) e agregações para emissão de relatórios gerenciais (faturamento mensal, ranking de vendas, taxas de devolução e pedidos em atraso).

2ª Etapa – Programabilidade de Banco de Dados: Implementar as Views, Functions e Triggers identificadas no diagnóstico, automatizando regras de negócio diretamente no SGBD (automação de estoque, regras de fidelidade e cálculo de totais).

3ª Etapa – Otimização e Performance: Criar índices não clusterizados (CREATE INDEX) para colunas de chaves estrangeiras e campos frequentemente utilizados em cláusulas WHERE e ORDER BY.

4ª Etapa – Segurança e Controle de Acesso: Definir funções (roles) e aplicar políticas de controle de acesso aos dados via comandos DCL (GRANT e REVOKE) segmentados por setor organizacional.

5ª Etapa – Documentação Técnica: Confeccionar o Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) atualizado e o Dicionário de Dados do projeto para facilitar a manutenção e auditoria do banco.